INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE

Capteur de déformation à base de graphite.

Datasheet du capteur réalisé dans le cadre de l'UF « du capteur au banc de test ».

Responsable : Jérémie Grisolia

Max Simonnet
Basile Vidalenc
4A - Génie Physique
Promotion 60

Année universitaire 2025/2026

1. Table des matières

2. Physique du capteur 3
3. Caractéristiques générales 4
4. Installation et utilisation générale 5
5. Le circuit analogique amplificateur 6
6. Résultats et conclusions 7
6.1 Dispositif de mesure 7
6.2 Mesures 7
6.3 Résultats et conclusions 9
6.3.1 Résultats 9
6.3.2 Difficultés rencontrées 9
6.3.3 Conclusion 10

Table des figures

Fig. 1 Principe de fonctionnement du capteur : compression et tension. 3
Fig. 2 Schéma général du capteur 4
Fig. 3 Capteur connecté au module Arduino 5
Fig. 4 Schéma KiCad du circuit amplificateur 6
Fig. 5 Schéma LTSpice du circuit amplificateur 6
Fig. 6 Banc de test imprimé en 3D avec les diamètres de chaque cylindre 7
Fig. 7 Variation de la résistance en fonction de la déformation - Compression 8
Fig. 8 Variation de la résistance en fonction de la déformation - Traction 8
Fig. 9 Variation de la résistance en fonction de l’angle - Compression puis traction 9

2. Physique du capteur

L'électronique à base de papier attire de plus en plus les ingénieur.es de par sa facilité d'approvisionnement, de fabrication et son faible coût. Ce projet s'inspire du travail mené par plusieurs scientifiques et publié dans l'article : « Pencil Drawn Strain Gauges and Chemiresistors on Paper » par Lin, CW., Zhao, Z. et Kim, J. en 2014.

Il suffit dans notre cas de déposer une fine couche de graphite sur le substrat naturellement poreux pour former la base du capteur. Les mines de crayon sont constituées de réseaux percolés de fines poudres de graphite liées entre elles par des argiles, permettant d'obtenir après dépôt de fins films conducteurs non fabriqués en laboratoire.

Le système, créer par dépot de graphite sur du papier, est granulaire, autrement dit il existe une dépendance entre la conductivité électrique (notamment par effet tunnel) et l'espace moyen entre les nanoparticules de graphite. Ainsi, une déformation de la feuille de papier va modifier la conductivité globale de la couche de graphite, induisant des changements de résistances réversibles lors des déformations en compression ou en traction. Ceci constitue en fait le principe d'une jauge de contrainte. On peut voir sur la figure 1 les effets d'une déformation en compression ou en tension sur l'espacement entre les nanoparticules de graphite, et donc sur la conductivité électrique.

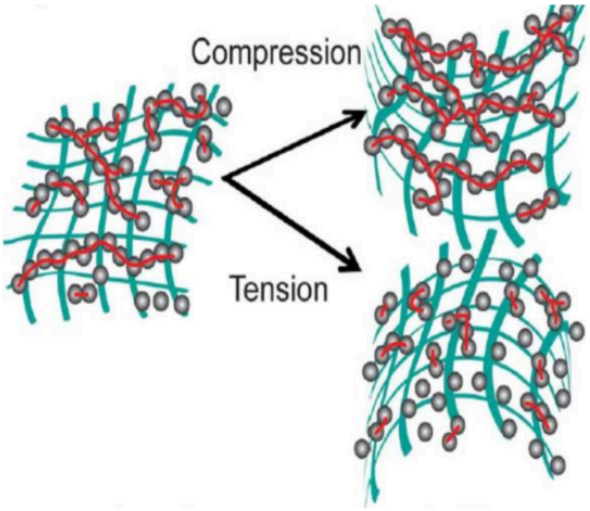

Fig. 1. – Principe de fonctionnement du capteur : compression et tension.

3. Caractéristiques générales

La Figure 3 montre à gauche le schéma de principe du capteur et à droite une réalisation avec un crayon à papier et une feuille. Le capteur peut être réalisé avec différentes duretés de mine de crayon (2H, HB, 2B). Nous réalisons des mesures de résistance pour chaque crayon dans la section 6.

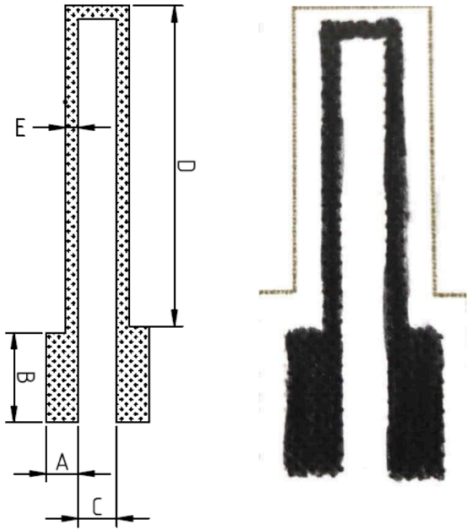

Fig. 2. – Schéma général du capteur

Conseils de fabrication : Il faut faire attention à ne pas mettre trop de crayon (sinon la conductivité éléctrique ne varie pas avec la déformation et est toujours maximum) ou trop peu de crayon (sinon la conductivité est nulle car la il y a trop d'espace entre les particules de graphite).

Principales caractéristiques :

- Petite taille
- Peu cher
- Low-tech
- Remplaçable facilement et rapidement
- Capteur passif
- Nature du mesurande : résistance.

Caractéristiques éléctriques en compression :

	Unité	Val. min	Val. Typ.	Val. max
Alimentation	V	0	-	5
HB	MΩ	440	-	700
B	MΩ	1400	-	2400
3B	MΩ	1200	-	6100

4. Installation et utilisation générale

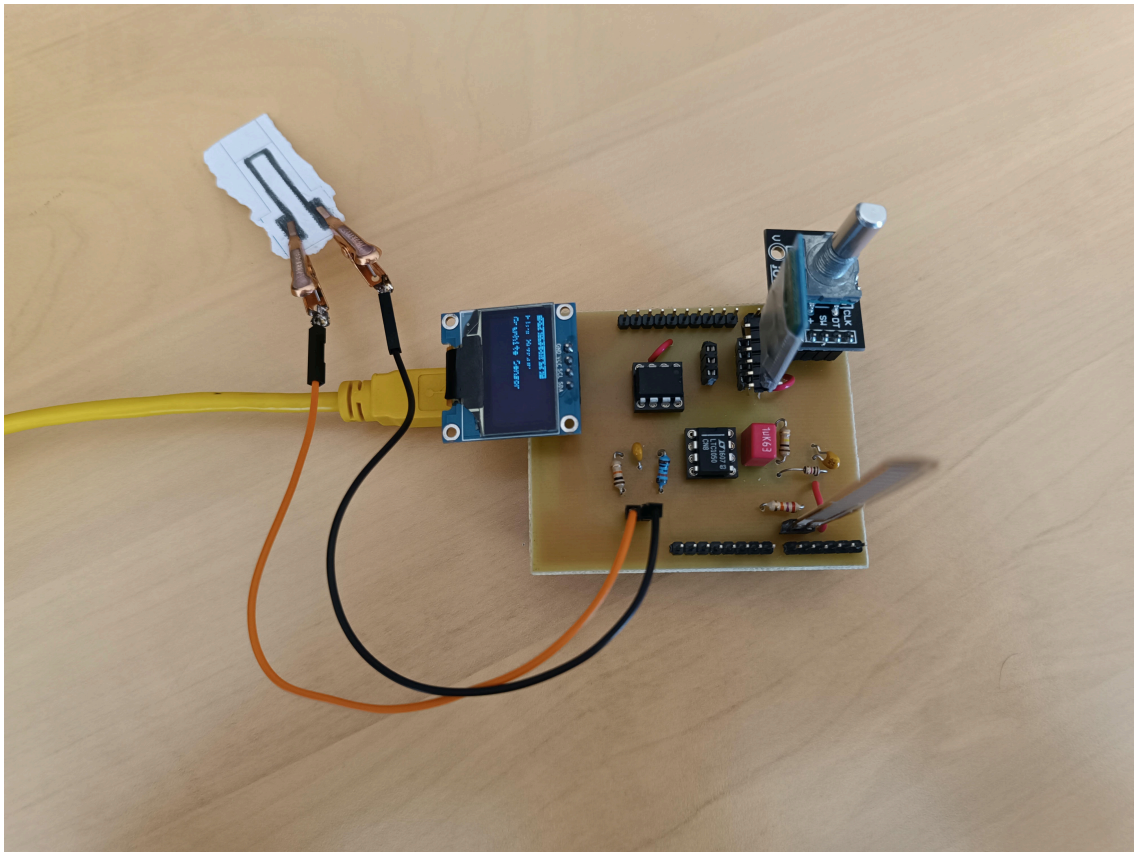

Fig. 3. – Capteur connecté au module Arduino

Connexion à l'Arduino : Il faut brancher deux broche au capteur sur les deux « pattes », comme montrer sur la figure 3. La première broche est alimenté par Vcc. La seconde renvoie un signal vers le circuit amplificateur. Dans notre montage elle est connecté en input au port analogique A2.

Utilisation : Lors de l'utilisation il faut faire attention à ne pas mettre ses doigts sur le graphite, ni sur les broches métalliques. Il faut aussi faire attention à ce que les broches ne se touchent pas. Aussi il peut arriver que le capteur ne fonctionne plus si le papier à été plié ou qu'une déformation trop grande à été appliqué. Il faut alors en refaire un.

Système totale : Le système montrée sur la figure 4 comprend également un encodeur rotatoire qui permet de naviguer dans le menu d'un écran OLED. Ce même encodeur permet de changer la valeur d'un potentiomètre digitale qui correspond à R2 (voir Partie 5). L'écran OLED affiche 3 menu : potentiomètre digitale, flex sensor et graphite sensor. On peut donc faire des mesures d'angles avec le flex sensor. Et des mesures avec notre graphite sensor. Un module bluethoot

permet d'envoyer les données sur une appli.
Github: Pour comprendre le fonctionnement totale, voir notre Github à l'adresse :
https://github.com/MOSH-Insa-Toulouse/2025-2026-4GPa-Simonnet-Vidalenc

5. Le circuit analogique amplificateur

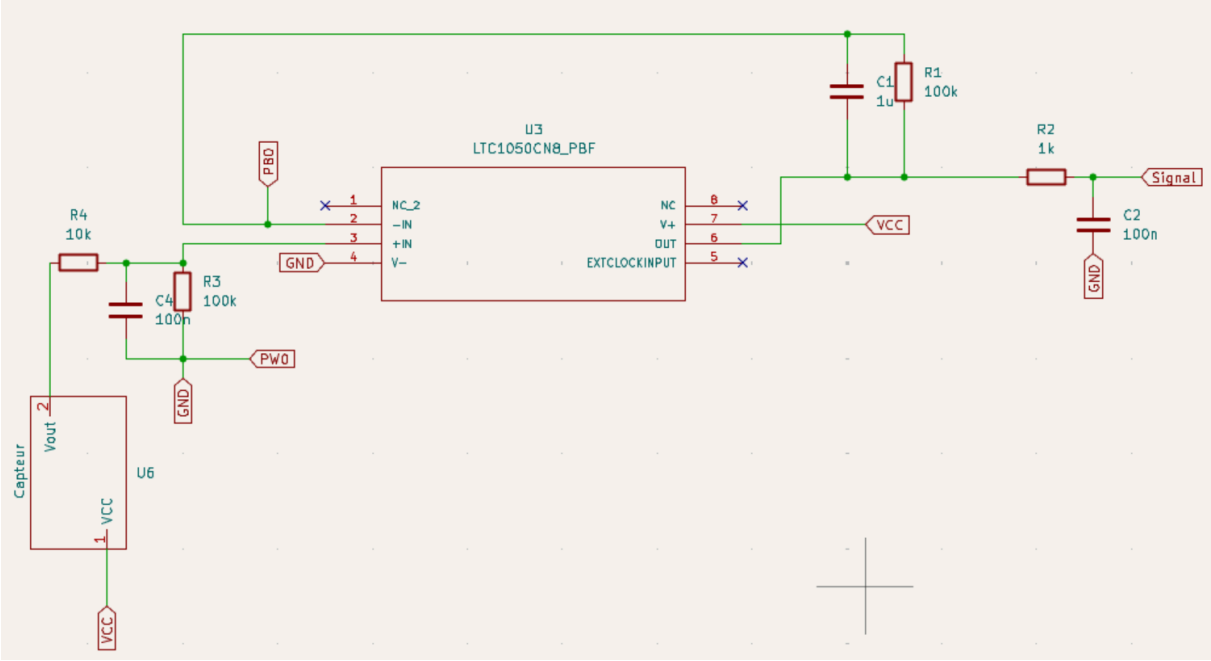

Fig. 4. – Schéma KiCad du circuit amplificateur

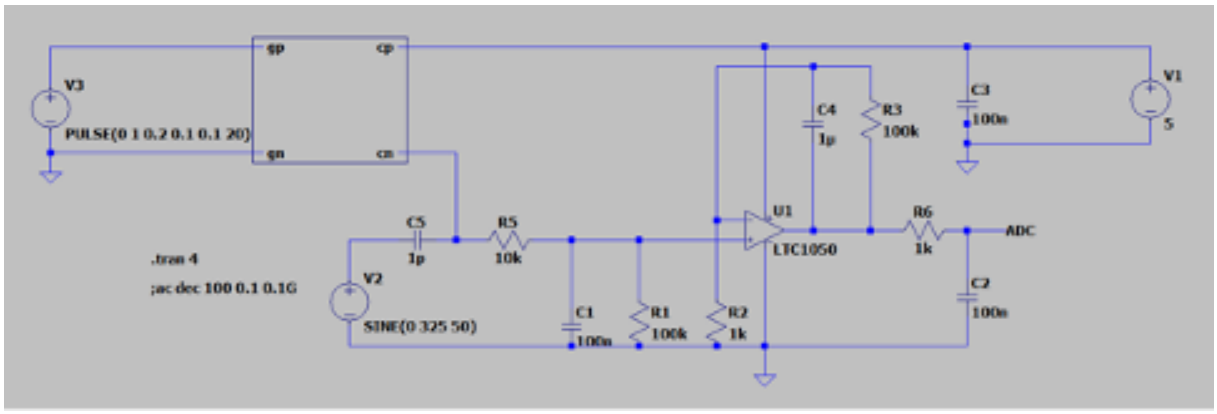

Fig. 5. – Schéma LTSpice du circuit amplificateur

Le capteur fonctionne en association avec un amplificateur transimpédance LTC-5010 (AO) et un filtre passe-bas. Le condensateur C1 et la résistance R1 constituent le filtre de bruit de courant. R5 et C1 constituent le filtre de bruit de tension destiné à protéger l'AO contre les décharges électrostatiques. Ce dernier permet l'amplification du signal qui passe ensuite par le filtre actif composé de C4 et R3 et le filtre formé par C2 et R6. Le condensateur C5 sert à filtrer le bruit sur l'alimentation.

La tension obtenue peut ensuite être connectée à un convertisseur analogique-numérique (CAN) de 5 V, ici la carte Arduino. Le montage ci-dessus évite un bruit excessif à l'entrée du CAN, ce qui pourrait entraîner une saturation.

Comme expliqué précédemment, à partir de la valeur de tension récupérée sur la carte Arduino, il est possible de convertir cette tension V_{read} en basses fréquences pour récupérer la valeur de résistance du capteur à l'aide de la formule ci-dessous :

$$R_c = \frac{V_{\text{cc}}}{V_{\text{read}} * \frac{5}{1024}} * \frac{R_1}{R_2} * (R_2 + R_3) - (R_5 + R_1)$$

6. Résultats et conclusions

6.1 Dispositif de mesure

Les caractéristiques spécifiques du capteur sont obtenues avec un banc de test de format cylindrique permettant de calculer la variation de la résistance en fonction de la déformation.
Nous avons repris celui de Esther BOIRON et Margot HERNANDEZ, étudiantes en 4e année durant l'année scolaire 2024-2025.

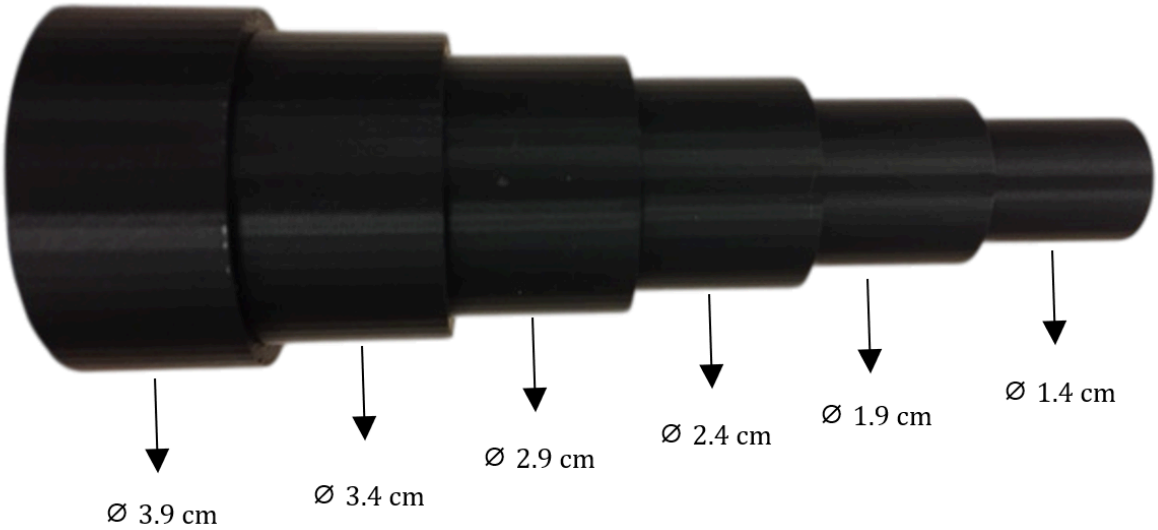

Fig. 6. – Banc de test imprimé en 3D avec les diamètres de chaque cylindre

Selon le diamètre du cylindre, nous pouvons déterminer la déformation associée par la formule suivante :

$$\varepsilon = \frac{e}{D}$$

avec e l'épaisseur du capteur (ici du papier, $\sim 0.2\text{mm}$), D le diamètre du du cylindre.

6.2 Mesures

Cette section montre les résultats des mesures réalisées pour chaque capteurs (HB, B, 3B) avec une résistance R2= 2000 Ohm :

- la variation de résistance en fonction de la déformation en traction

- la variation de résistance en fonction de la déformation en compression
- la variation de résistance en fonction de l'angle

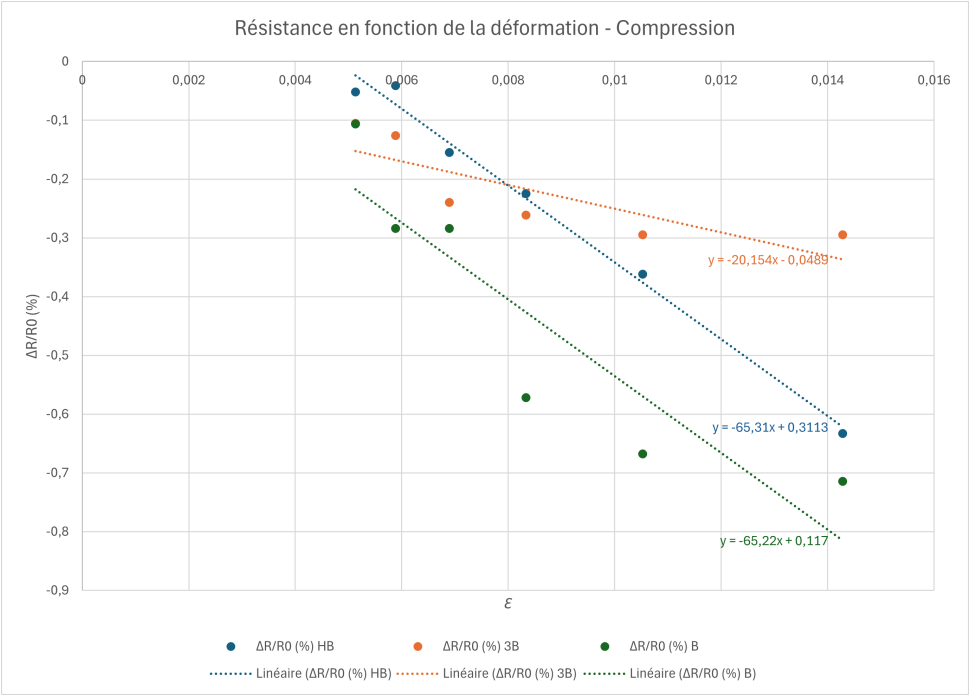

Fig. 7. – Variation de la résistance en fonction de la déformation - Compression

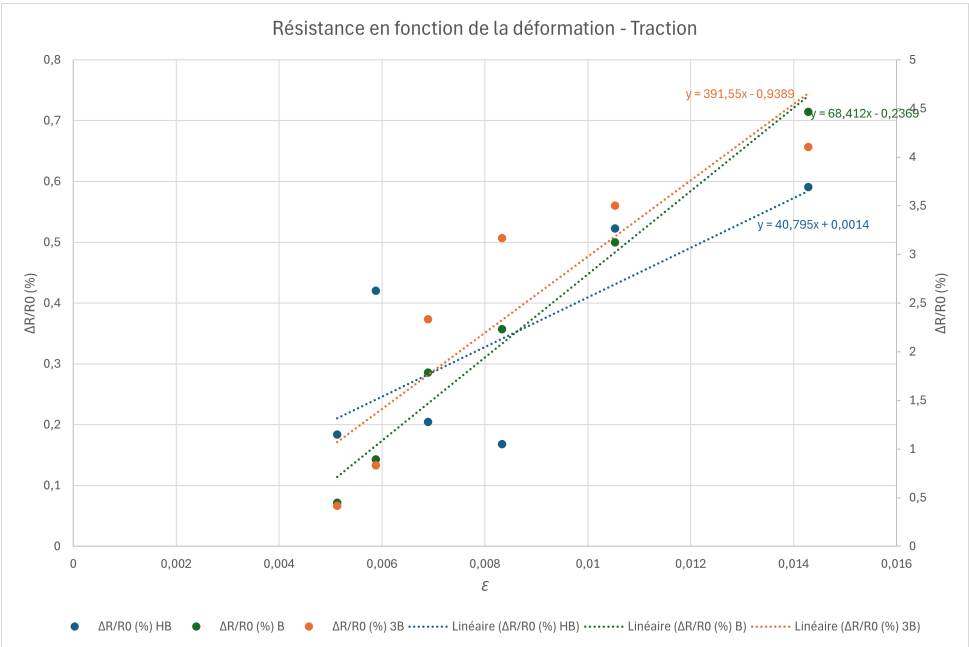

Fig. 8. – Variation de la résistance en fonction de la déformation - Traction

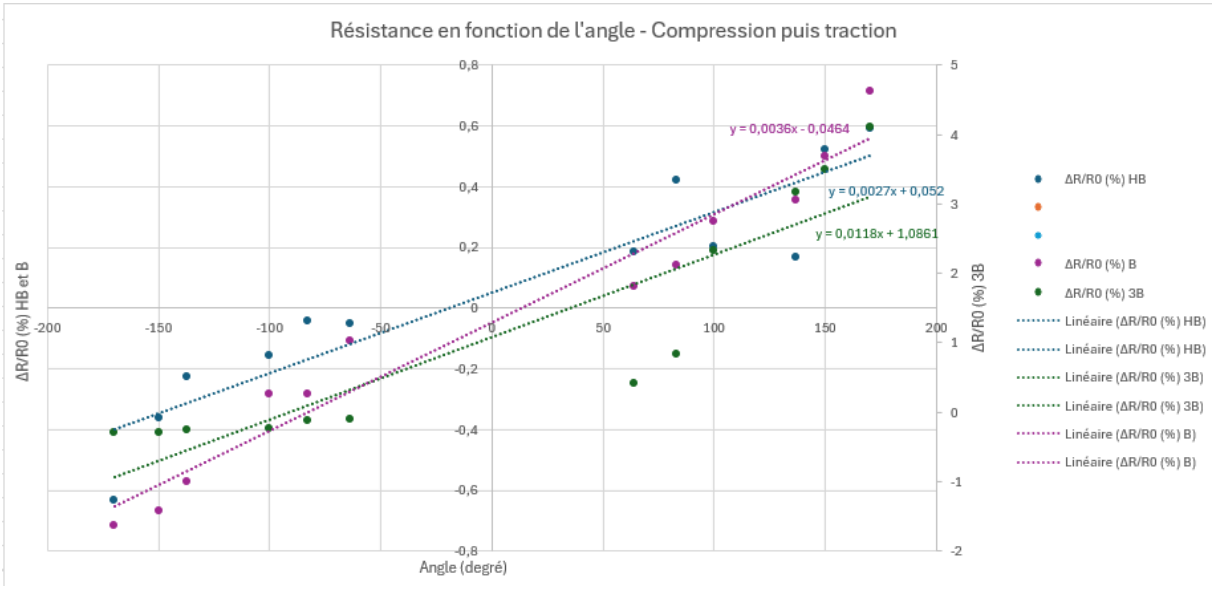

Fig. 9. – Variation de la résistance en fonction de l'angle - Compression puis traction

6.3 Résultats et conclusions

6.3.1 Résultats

En termes de résistance, les mines de crayon plus tendres présentent des valeurs inférieures à celles des mines plus dures. Sous l'effet d'une traction, les particules de graphite s'écartent les unes des autres, ce qui interrompt les voies de conduction : le courant est donc minime, tandis que la résistance augmente. À l'inverse, sous l'effet d'une compression, les particules de graphite de la mine de crayon se rapprochent, facilitant ainsi la conduction du courant à travers le réseau de percolation : la résistance diminue naturellement.

En compression, les crayons avec un B graduellement plus élevé ont une pente $\frac{\Delta R}{R_0}$ plus faible. En effet, un crayon contenant moins de particules de graphite, comme le HB, va naturellement déposer moins de graphite sur le substrat. Les variations de résistance sont donc plus importantes, car de nombreux chemins de percolation sont créés ou rompus, contrairement au 3B où les déformations n'induisent que de faibles variations de résistance.

Cependant, en traction, nous trouvons des résultats inverses qui contredisent les faits scientifiques énoncés ci-dessus.

6.3.2 Difficultés rencontrées

Une première difficulté rencontrée à souligner est la quasi-impossibilité de reproduire à l'identique les mesures. En effet, au bout de 5 utilisations, le papier est marqué de plis qui empêchent d'avoir une courbure lisse et qui privilégient une déformation non uniforme. Cela nécessite de refaire des capteurs à la main, et donc avec des taux de graphite qui ne sont pas reproductibles à l'identique. Cela induit des différences dans les mesures de variation.

De plus la simplicité du dispositif de mesures (câbles pinces crocodiles) rajoute une difficulté de lecture, avec des variations de résistance quasi-permanentes, ce qui empêche une mesure réellement fiable.

6.3.3 Conclusion

Nous pouvons nous demander si ce capteur est industrialisable, c'est à dire si il est possible de le reproduire en grande quantité et que les mesures soit répétables avec des différence négligeables.

Pour ce qui est de la production en grande quantité, la réponse est oui, car la production du capteur et l'assemblage est particulièrement simple, et qu'elle présente des avantages : notons un coût de production extrêmement faible et une très forte réparabilité tant du capteur (matériaux disponibles instantanément) que du système de mesures (PCB et Arduino facilement interchangeables/reproductibles).

Pour ce qui est de la répétabilité des mesures, cela nous semble compliqué de renseigner un utilisateur sur la déformation exacte au vu de l'assez faible linéarité de nos résultats pour un capteur donné. Cependant, être capable de mesurer le taux de graphite sur le capteur afin de lisser les mesures et obtenir des résultats similaires sur un grand nombre de capteurs produits pourrait favoriser son industrialisation. Nous pouvons également imaginer un système ou le capteur est exploité sur un mode binaire pour savoir si il y a une déformation ou non, sans avoir d'information sur la force de la déformation. Il faut cependant noter la dégradation assez rapide du capteur et la dérive rapide de la résistance au repos.